

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos

Docente: Ing. Guerrero Ulloa Gleiston

Proyecto Final de Curso

Sistema Inteligente de Gestión Bibliotecaria Universitaria
con Inteligencia Artificial
Entrega 2 (1B)
Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)

Integrantes del grupo:

Andrade Pacheco Jose Argenis
Cedeño Coronado Wilson Lizandro
Chavarria Cuenca Tahiny Mel

Repositorio GitHub:

<https://github.com/TahinyMel/PFC---SIGBUNI---Sistema-de-Gestion-bibliotecaria-con-inteligencia-artificial/tree/main/AVANCE%202-1B-EQUIPO%20ACC>

Fecha: 3/07/2026

Contenido

Historial de versiones

Tabla de contenido

1. Introducción
 - 1.1. Propósito del documento
 - 1.2. Alcance del producto
 - 1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas
 - 1.4. Referencias
 - 1.5. Visión general del documento
2. Descripción general
 - 2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema
 - 2.2. Funciones del producto
 - 2.3. Clases y características de usuarios
 - 2.4. Mapa de stakeholders
 - 2.5. Entorno operativo
 - 2.6. Suposiciones y dependencias
3. Requisitos específicos
 - 3.1. Interfaces externas
 - 3.2. Requisitos funcionales
 - 3.3. Requisitos no funcionales
 - 3.4. Restricciones de diseño
4. Modelado del sistema (UML)
 - 4.1. Diagrama de casos de uso general
 - 4.2. Especificación textual de casos de uso
 - 4.3. Diagrama de clases conceptual
5. Priorización y trazabilidad
 - 5.1. Clasificación de requisitos
 - 5.2. Priorización MoSCoW
 - 5.3. Matriz de trazabilidad parcial
6. Conclusiones
7. Referencias
8. Apéndice A. Plan del proyecto de IR
9. Apéndice B. Trabajo de campo y evidencias
10. Apéndice C. Clasificación y priorización MoSCoW
11. Apéndice D. Matriz de trazabilidad parcial
12. Apéndice E. Repositorio GitHub

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

Índice de figuras

Índice de tablas	4
1. Introducción	5
1.1 Propósito del documento	5
1.2 Alcance del producto	5
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	5
1.4 Referencias	6
1.5 Visión general del documento	6
2. Descripción general	7
2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema	7
2.2 Funciones del producto	7
2.3 Clases y características de usuarios	8
2.4 Mapa de stakeholders	8
2.5 Entorno operativo	8
2.6 Suposiciones y dependencias	8
3. Requisitos específicos	10
3.1 Interfaces externas	10
3.1.1 Interfaces de usuario	10
3.1.2 Interfaces de hardware	12
3.1.3 Interfaces de software	13
3.2 Requisitos funcionales	14
3.3 Requisitos no funcionales	19
3.4 Restricciones de diseño	19
4. Modelado del sistema (UML)	21
4.1 Diagrama de casos de uso general	21
4.2 Especificación textual de casos de uso	21
4.3 Diagrama de clases conceptual	23
5. Priorización y trazabilidad	24
5.1 Clasificación de requisitos	24
5.2 Priorización MoSCoW justificada	25
5.3 Matriz de trazabilidad parcial	25
6. Conclusiones	27
Referencias	27
Apéndice A — Plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos	28
A.1 Cronograma de actividades	28
A.2 Roles del equipo	28
A.3 Técnicas de elicitación seleccionadas	28
Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias	29
B.1 Registro / catálogo de evidencias	29
B.2 Guía de entrevista	29

B.3 Actas de entrevista firmadas	30
B.4 Cuestionario y resultados exportados	30
B.5 Registro de observación	30
B.6 Formato de consentimiento informado	30
B.7 Índice multimedia con enlaces	30
Apéndice C — Clasificación y priorización MoSCoW (detalle)	32
Apéndice D — Matriz de trazabilidad parcial completa	34
Apéndice E — Repositorio GitHub	35
E.1 Registro sugerido de commits	¡Error! Marcador no definido.
E.2 Lista de verificación antes de entregar	¡Error! Marcador no definido.

Índice de figuras

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

Índice de tablas

Tabla 1. Alcance del producto
Tabla 2. Glosario
Tabla 3. Funciones de alto nivel
Tabla 4. Perfiles de usuario
Tabla 5. Mapa de stakeholders
Tabla 6. Interfaces de usuario
Tabla 7. Interfaces de hardware
Tabla 8. Interfaces de software
Tabla 9. Requisitos no funcionales
Tabla 10. Restricciones de diseño
Tabla 11. Clasificación de requisitos
Tabla 12. Priorización MoSCoW
Tabla 13. Matriz de trazabilidad parcial

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es presentar la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del Sistema Inteligente de Gestión Bibliotecaria Universitaria con Inteligencia Artificial, denominado SIGBUNI. El documento consolida el avance inicial de planificación y elicitación de requisitos y lo transforma en una especificación formal, verificable y trazable para orientar el análisis, diseño, desarrollo, validación y mantenimiento del sistema.

Esta entrega acumula y reemplaza la Entrega 1A. Por tanto, mantiene el contexto, objetivos, stakeholders, actas y requisitos crudos ya levantados, pero añade los elementos exigidos para la Entrega 2 (1B): interfaces externas, requisitos funcionales refinados, requisitos no funcionales cuantificados, restricciones, modelado UML, priorización MoSCoW, trazabilidad y apéndices de evidencia evaluable.

1.2 Alcance del producto

SIGBUNI se concibe como una aplicación web responsiva para centralizar los servicios bibliotecarios universitarios. El producto permitirá digitalizar procesos actualmente manuales o desarticulados, especialmente préstamo y devolución de materiales, consulta de catálogo, reserva de espacios, control de acceso, notificaciones, asistencia mediante chatbot e informes para toma de decisiones.

Incluido en el alcance	Fuera del alcance
Gestión de préstamos, devoluciones y renovaciones físicas de materiales bibliográficos.	Administración financiera o cobro directo de multas.
Reserva digital de cubículos, salas de estudio y otros espacios bibliotecarios.	Integración con sistemas de pago universitario.
Control de acceso al edificio mediante registro digital de entrada y salida.	Gestión de adquisición de nuevos materiales bibliográficos.
Catálogo digital con búsqueda avanzada y estado actualizado del material.	Administración de otras dependencias universitarias ajenas a la biblioteca.
Asistente IA para recomendación académica, consultas frecuentes y apoyo al usuario.	Plataforma de aprendizaje en línea (LMS).
Notificaciones internas por préstamos, vencimientos, reservas y comunicados.	Digitalización completa del acervo bibliográfico físico.
Reportes estadísticos sobre uso de servicios bibliotecarios, aforo y demanda.	Biblioteca digital externa o repositorios académicos de terceros.

Tabla 1. Alcance del producto

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
ERS/SRS	Especificación de Requisitos de Software. Documento que describe de manera formal lo que debe cumplir el producto software.
IA	Inteligencia Artificial. Conjunto de técnicas computacionales usadas para recomendación, asistencia conversacional y análisis de información.
SIGBUNI	Sistema Inteligente de Gestión Bibliotecaria Universitaria. Nombre abreviado del sistema objetivo.
Stakeholder	Persona, grupo o área que tiene interés, influencia o participación en el sistema.
RF	Requisito funcional. Describe una función o servicio que el sistema debe realizar.
RNF	Requisito no funcional. Describe atributos de calidad, restricciones operativas o condiciones de funcionamiento.

MoSCoW	Técnica de priorización: Must have, Should have, Could have y Won't have.
Catálogo digital	Módulo que permite consultar materiales bibliográficos por título, autor, ISBN, área, carrera o disponibilidad.
Chatbot	Asistente conversacional que responde preguntas frecuentes y orienta al usuario dentro del sistema.
Control de acceso	Proceso mediante el cual el sistema registra ingreso y salida de usuarios al edificio de la biblioteca.
Mockup	Representación visual preliminar de una interfaz de usuario.
UML	Lenguaje Unificado de Modelado, utilizado para representar actores, casos de uso, clases y relaciones del sistema.

Tabla 2. Glosario del documento

1.4 Referencias

Las referencias formales se ubican al final del documento. Para el desarrollo de esta ERS/SRS se consideran principalmente el marco IEEE/ISO/IEC 29148:2018 para especificación de requisitos, el modelo de calidad ISO/IEC 25010 y los insumos de elicitación levantados en la Entrega 1A del proyecto.

1.5 Visión general del documento

El documento se organiza en seis secciones principales. La primera presenta la introducción, alcance y glosario. La segunda describe la perspectiva general del producto, usuarios y stakeholders. La tercera especifica interfaces, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones. La cuarta desarrolla el modelado UML. La quinta presenta clasificación, priorización y trazabilidad. La sexta cierra con conclusiones y trabajo pendiente. Los apéndices contienen el plan de IR, evidencias, MoSCoW completo, trazabilidad extendida y gestión del repositorio GitHub.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

SIGBUNI será un sistema centralizado que actuará como punto único para los servicios bibliotecarios. El límite del sistema abarca los módulos de autenticación, catálogo, préstamos, reservas, control de acceso, asistente IA, notificaciones, reportes y administración. Quedan fuera del límite los sistemas de pago, plataformas LMS, repositorios externos y procesos institucionales no relacionados con la biblioteca.

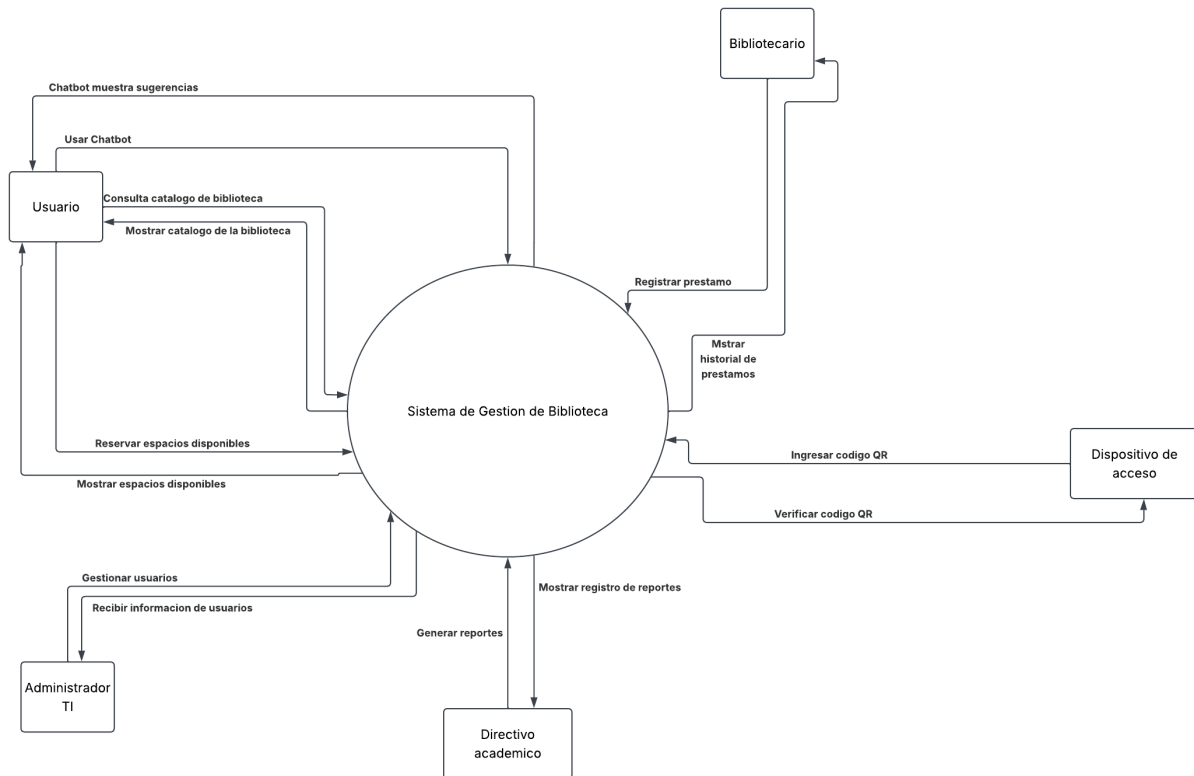


Figura 1: Diagrama de contexto

2.2 Funciones del producto

ID	Función de alto nivel
FP-01	Gestionar préstamo, devolución y renovación de materiales bibliográficos.
FP-02	Mantener un catálogo digital actualizado y consultable en tiempo real.
FP-03	Permitir la reserva digital de espacios físicos de la biblioteca.
FP-04	Registrar ingreso y salida de usuarios mediante control de acceso.
FP-05	Gestionar usuarios, roles y permisos de acceso al sistema.
FP-06	Enviar notificaciones internas sobre préstamos, vencimientos, reservas y comunicados.
FP-07	Proporcionar atención mediante chatbot de IA para consultas frecuentes.
FP-08	Recomendar materiales bibliográficos según carrera, historial o tema de investigación.
FP-09	Generar resúmenes automáticos de documentos extensos, cuando aplique.

FP-10	Generar reportes estadísticos de uso de servicios bibliotecarios, demanda y aforo.
-------	--

Tabla 3. Funciones de alto nivel del producto

2.3 Clases y características de usuarios

Tipo de usuario	Características	Funciones principales
Estudiante universitario	Usuario frecuente; requiere acceso rápido al catálogo, préstamos, reservas, notificaciones y orientación académica.	Consultar catálogo, solicitar préstamos, reservar espacios, usar chatbot, recibir alertas.
Docente / investigador	Usuario académico que requiere materiales especializados, espacios de consulta y recomendaciones por área de investigación.	Buscar material, reservar salas, recibir recomendaciones, consultar disponibilidad.
Personal administrativo de biblioteca	Usuario operativo que registra procesos diarios y mantiene la información actualizada.	Registrar préstamos, devoluciones, accesos, inventario y reportes operativos.
Administrador TI	Usuario técnico encargado de configuración, seguridad, usuarios y soporte.	Gestionar roles, permisos, parámetros, respaldos e integraciones.
Directivo académico	Usuario de consulta y toma de decisiones institucionales.	Visualizar reportes estadísticos, demanda, aforo y uso de servicios.

Tabla 4. Perfiles de usuario del sistema

2.4 Mapa de stakeholders

ID	Stakeholder	Poder	Interés	Estrategia de gestión
S-01	Estudiantes universitarios	Alto	Alto	Gestionar de cerca; validar facilidad de uso y necesidades reales.
S-02	Docentes e investigadores	Alto	Medio	Consultar periódicamente para validar búsquedas y recomendaciones.
S-03	Personal administrativo de biblioteca	Alto	Alto	Gestionar de cerca; son usuarios críticos de operación diaria.
S-04	Decanos y directivos académicos	Medio	Bajo	Informar avances y entregar reportes ejecutivos.
S-05	Área de TI universitaria	Alto	Medio	Mantener satisfecha; validar seguridad, infraestructura e integraciones.
S-06	Rectoría / Dirección académica	Alto	Bajo	Mantener informada por ser patrocinador institucional.

Tabla 5. Mapa de stakeholders según poder e interés

2.5 Entorno operativo

El sistema operará como una aplicación web responsiva accesible desde navegadores modernos en computadoras, laptops, tablets y teléfonos móviles. El personal administrativo utilizará estaciones de trabajo dentro de la biblioteca. El control de acceso podrá apoyarse en lector QR, cámara o validación de credencial universitaria, según la infraestructura disponible. La información será almacenada en una base de datos centralizada y gestionada por el área de TI institucional.

2.6 Suposiciones y dependencias

ID	Suposición o dependencia	Descripción
SD-01	Conectividad institucional	El sistema depende de conexión estable a internet o red universitaria.
SD-02	Datos actualizados	El catálogo e inventario deben ser mantenidos por personal autorizado.

SD-03	Credenciales institucionales	Los usuarios deben contar con identificación universitaria válida.
SD-04	Infraestructura de TI	Se requiere servidor, base de datos, respaldo y mantenimiento técnico.
SD-05	Servicios de IA	El chatbot, recomendaciones y resúmenes dependen del módulo IA configurado.
SD-06	Capacitación	El personal de biblioteca requiere capacitación para adoptar el nuevo flujo digital.

3. Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

Las interfaces externas se clasifican en interfaces de usuario, hardware y software. Los mockups incluidos representan una propuesta inicial de estructura visual; deberán validarse con usuarios reales antes de convertirse en prototipo de alta fidelidad.

3.1.1 Interfaces de usuario

ID	Interfaz	Descripción
IU-01	Inicio de sesión	Permite autenticación con credenciales institucionales y validación de rol.
IU-02	Catálogo digital	Permite buscar materiales por título, autor, ISBN, área, carrera y estado.
IU-03	Reserva de espacios	Permite elegir fecha, horario, espacio disponible y confirmar reserva.
IU-04	Chatbot IA	Permite realizar preguntas sobre servicios y recibir orientación académica.
IU-05	Panel bibliotecario	Permite gestionar préstamos, devoluciones, inventario, accesos y reportes.

Tabla 6. Interfaces de usuario

Figura 2. Mockup IU-01 Inicio de sesión



Figura 3. Mockup IU-02 Catálogo digital



Figura 4. Mockup IU-03 Reserva de espacios

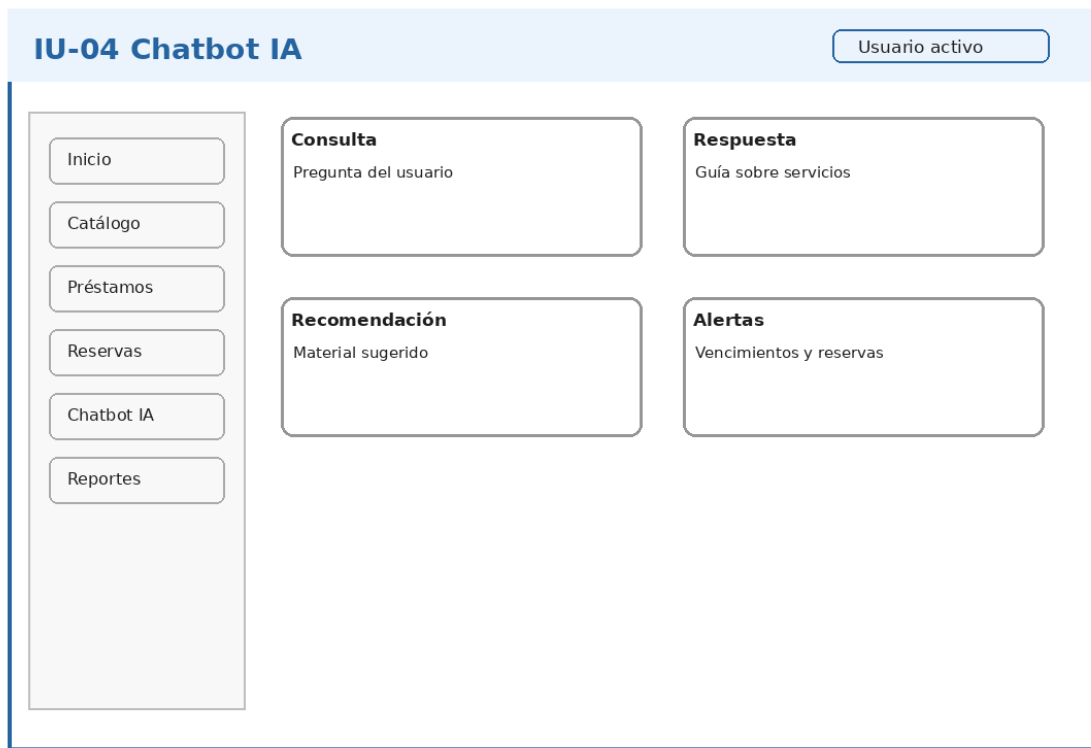


Figura 5. Mockup IU-04 Chatbot IA



Figura 6. Mockup IU-05 Panel bibliotecario

3.1.2 Interfaces de hardware

Hardware	Uso dentro del sistema
----------	------------------------

Lector QR o cámara	Verificar credencial digital del usuario para registrar ingreso y salida.
Computadoras administrativas	Permitir al personal de biblioteca operar préstamos, devoluciones, inventario y reportes.
Servidor institucional	Alojar aplicación, base de datos y servicios configurados.
Dispositivos móviles	Permitir acceso de estudiantes y docentes al catálogo, reservas y chatbot.

Tabla 7. Interfaces de hardware

3.1.3 Interfaces de software

Software / servicio	Uso dentro del sistema
Base de datos centralizada	Almacenar usuarios, materiales, préstamos, reservas, accesos, notificaciones y reportes.
Módulo de IA	Procesar recomendaciones, consultas del chatbot y resúmenes automáticos.
Servicio de autenticación	Validar credenciales institucionales y controlar acceso por rol.
Sistema de notificaciones internas	Emitir alertas sobre vencimientos, reservas, solicitudes y comunicados.
Repositorio GitHub	Almacenar documentación, diagramas, evidencias y control de versiones del proyecto.

Tabla 8. Interfaces de software

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales refinan los requisitos crudos levantados en la Entrega 1A. Cada requisito se presenta con una plantilla de ocho atributos para facilitar verificación, priorización y trazabilidad.

RF-01 | Registrar préstamo bibliográfico

ID	RF-01
Nombre	Registrar préstamo bibliográfico
Descripción	El sistema debe permitir registrar el préstamo de un material bibliográfico a un usuario autorizado.
Actor principal	Personal administrativo de biblioteca
Entrada	Código del usuario, código del material, fecha de préstamo, fecha esperada de devolución.
Proceso	Valida usuario, verifica disponibilidad, registra préstamo y cambia estado del material a prestado.
Salida	Préstamo registrado y disponibilidad actualizada.
Prioridad	Must

RF-02 | Registrar devolución de material

ID	RF-02
Nombre	Registrar devolución de material
Descripción	El sistema debe permitir registrar la devolución de un material prestado.
Actor principal	Personal administrativo de biblioteca
Entrada	Código del préstamo o material devuelto.
Proceso	Valida el préstamo activo, registra fecha real de devolución y actualiza el estado del material.
Salida	Devolución registrada y material disponible o marcado según condición.
Prioridad	Must

RF-03 | Renovar préstamo digitalmente

ID	RF-03
Nombre	Renovar préstamo digitalmente
Descripción	El sistema debe permitir renovar préstamos vigentes cuando no existan reservas pendientes del material.
Actor principal	Estudiante / docente
Entrada	Solicitud de renovación, préstamo activo.
Proceso	Verifica vigencia, ausencia de reservas y límite de renovaciones; actualiza fecha de devolución.
Salida	Préstamo renovado o solicitud rechazada con motivo.
Prioridad	Should

RF-04 | Enviar notificación de vencimiento

ID	RF-04
Nombre	Enviar notificación de vencimiento
Descripción	El sistema debe notificar al usuario cuando la fecha de devolución esté próxima a vencer.
Actor principal	Sistema de notificaciones

Entrada	Préstamos próximos a vencer.
Proceso	Identifica préstamos con vencimiento cercano y genera alerta interna al iniciar sesión.
Salida	Notificación visible para el usuario.
Prioridad	Must

RF-05 | Generar alerta por material vencido

ID	RF-05
Nombre	Generar alerta por material vencido
Descripción	El sistema debe alertar al personal cuando un material no sea devuelto dentro del plazo establecido.
Actor principal	Sistema / bibliotecario
Entrada	Fecha de devolución esperada vencida.
Proceso	Compara fecha actual con fecha esperada y genera alerta administrativa.
Salida	Alerta de material vencido en panel bibliotecario.
Prioridad	Must

RF-06 | Consultar catálogo digital

ID	RF-06
Nombre	Consultar catálogo digital
Descripción	El sistema debe permitir consultar el catálogo digital de materiales bibliográficos.
Actor principal	Estudiante / docente / bibliotecario
Entrada	Criterio general de búsqueda.
Proceso	Recupera materiales coincidentes desde la base de datos.
Salida	Listado de materiales encontrados.
Prioridad	Must

RF-07 | Buscar material por filtros

ID	RF-07
Nombre	Buscar material por filtros
Descripción	El sistema debe permitir filtrar materiales por título, autor, ISBN, área temática, carrera o facultad afín.
Actor principal	Usuario general
Entrada	Filtros seleccionados.
Proceso	Aplica filtros y ordena resultados según coincidencia.
Salida	Resultados filtrados y legibles.
Prioridad	Must

RF-08 | Mostrar estado del material

ID	RF-08
Nombre	Mostrar estado del material
Descripción	El sistema debe mostrar el estado actual de cada material: disponible, prestado, reservado, mantenimiento o extraviado.
Actor principal	Usuario general

Entrada	Selección o consulta de material.
Proceso	Consulta el inventario y presenta estado actualizado.
Salida	Estado visible del material.
Prioridad	Must

RF-09 | Reservar espacio bibliotecario

ID	RF-09
Nombre	Reservar espacio bibliotecario
Descripción	El sistema debe permitir reservar cubículos, salas de estudio u otros espacios disponibles.
Actor principal	Estudiante / docente
Entrada	Fecha, hora, espacio, usuario y motivo.
Proceso	Verifica disponibilidad y reglas de uso; registra reserva.
Salida	Reserva confirmada o rechazada con motivo.
Prioridad	Must

RF-10 | Mostrar disponibilidad de espacios

ID	RF-10
Nombre	Mostrar disponibilidad de espacios
Descripción	El sistema debe mostrar en tiempo real los espacios disponibles para reserva.
Actor principal	Usuario general
Entrada	Fecha y horario consultado.
Proceso	Consulta agenda de espacios y reservas vigentes.
Salida	Calendario o listado de espacios disponibles.
Prioridad	Must

RF-11 | Liberar reserva por inasistencia

ID	RF-11
Nombre	Liberar reserva por inasistencia
Descripción	El sistema debe liberar automáticamente una reserva si el usuario no se presenta en el tiempo límite configurado.
Actor principal	Sistema
Entrada	Reserva confirmada y tiempo de tolerancia.
Proceso	Verifica ausencia de confirmación de uso y cambia estado de reserva.
Salida	Espacio liberado y disponible para otros usuarios.
Prioridad	Should

RF-12 | Registrar ingreso a biblioteca

ID	RF-12
Nombre	Registrar ingreso a biblioteca
Descripción	El sistema debe registrar el ingreso del usuario al edificio mediante credencial, carnet o código QR.
Actor principal	Personal de seguridad / sistema
Entrada	Identificación del usuario.
Proceso	Valida identidad y registra fecha y hora de entrada.

Salida	Ingreso registrado.
Prioridad	Must

RF-13 | Registrar salida de biblioteca

ID	RF-13
Nombre	Registrar salida de biblioteca
Descripción	El sistema debe registrar la salida del usuario para completar el control de permanencia.
Actor principal	Personal de seguridad / sistema
Entrada	Identificación del usuario o registro abierto.
Proceso	Localiza ingreso activo y registra fecha y hora de salida.
Salida	Salida registrada y permanencia calculada.
Prioridad	Must

RF-14 | Consultar chatbot de ayuda

ID	RF-14
Nombre	Consultar chatbot de ayuda
Descripción	El sistema debe permitir realizar preguntas frecuentes sobre servicios de biblioteca mediante lenguaje natural.
Actor principal	Estudiante / docente
Entrada	Pregunta del usuario.
Proceso	Procesa consulta, identifica intención y devuelve respuesta relacionada con servicios o procesos.
Salida	Respuesta del chatbot mostrada en pantalla.
Prioridad	Should

RF-15 | Recomendar materiales con IA

ID	RF-15
Nombre	Recomendar materiales con IA
Descripción	El sistema debe recomendar materiales bibliográficos según carrera, asignatura, tema o historial.
Actor principal	Estudiante / docente
Entrada	Perfil académico, tema de consulta o historial autorizado.
Proceso	Analiza datos disponibles y genera lista de materiales sugeridos.
Salida	Recomendaciones académicas ordenadas por relevancia.
Prioridad	Should

RF-16 | Generar resumen automático

ID	RF-16
Nombre	Generar resumen automático
Descripción	El sistema debe generar resúmenes automáticos de documentos extensos para orientar al usuario sobre su relevancia.
Actor principal	Estudiante / docente
Entrada	Documento o texto autorizado para análisis.
Proceso	Procesa el contenido y produce una síntesis breve.
Salida	Resumen automático visible para el usuario.

Prioridad	Could
------------------	-------

RF-17 | Gestionar usuarios, roles y permisos

ID	RF-17
Nombre	Gestionar usuarios, roles y permisos
Descripción	El sistema debe permitir al administrador gestionar usuarios, roles y permisos de acceso.
Actor principal	Administrador TI
Entrada	Datos de usuario, rol, estado y permisos.
Proceso	Crea, edita, desactiva usuarios y asigna roles según autorización.
Salida	Usuarios y permisos actualizados.
Prioridad	Must

RF-18 | Generar reportes estadísticos

ID	RF-18
Nombre	Generar reportes estadísticos
Descripción	El sistema debe generar reportes sobre préstamos, reservas, accesos, demanda y uso de servicios bibliotecarios.
Actor principal	Directivo académico / bibliotecario
Entrada	Rango de fechas, tipo de reporte y filtros.
Proceso	Procesa registros históricos y consolida indicadores.
Salida	Reporte visual o exportable.
Prioridad	Must

RF-19 | Enviar comunicados masivos

ID	RF-19
Nombre	Enviar comunicados masivos
Descripción	El sistema debe permitir enviar comunicados a grupos de usuarios por rol, carrera o facultad.
Actor principal	Administrador / bibliotecario
Entrada	Mensaje, destinatarios y fecha.
Proceso	Valida destinatarios, registra comunicado y lo publica en el sistema.
Salida	Comunicado visible para usuarios seleccionados.
Prioridad	Should

RF-20 | Personalizar recomendaciones por historial

ID	RF-20
Nombre	Personalizar recomendaciones por historial
Descripción	El sistema debe mejorar las recomendaciones a partir de consultas y préstamos previos del usuario, respetando privacidad y permisos.
Actor principal	Sistema IA
Entrada	Historial autorizado del usuario.
Proceso	Analiza patrones de uso y actualiza sugerencias académicas.
Salida	Recomendaciones personalizadas.
Prioridad	Could

3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se expresan de forma cuantificable y se vinculan con características de calidad del modelo ISO/IEC 25010. Estos requisitos deberán verificarse mediante pruebas, revisión técnica o validación con usuarios.

ID	Característica ISO/IEC 25010	Requisito no funcional cuantificado	Verificación
RNF-01	Eficiencia de desempeño	El sistema deberá responder búsquedas del catálogo en máximo 2 segundos para el 95% de consultas realizadas en condiciones normales de red institucional.	Prueba de rendimiento con consultas simuladas.
RNF-02	Disponibilidad	El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 99% durante el horario académico definido por la institución.	Monitoreo de disponibilidad mensual.
RNF-03	Seguridad	El sistema deberá bloquear la sesión del usuario después de 15 minutos de inactividad.	Prueba funcional de cierre automático de sesión.
RNF-04	Usabilidad	Un usuario nuevo deberá completar una reserva de espacio en máximo 3 minutos después de iniciar sesión, usando una guía básica de navegación.	Prueba con usuarios y medición de tiempo.
RNF-05	Compatibilidad	El sistema deberá funcionar correctamente en las versiones recientes de Chrome, Edge y Firefox, además de navegadores móviles Android.	Pruebas de compatibilidad en navegadores.
RNF-06	Fiabilidad	El sistema no deberá perder registros confirmados de préstamo, devolución, reserva o acceso ante fallos menores de conexión o recarga de página.	Prueba de persistencia y recuperación.
RNF-07	Mantenibilidad	El sistema deberá organizarse en módulos separados para catálogo, préstamos, reservas, accesos, IA, usuarios y reportes.	Revisión de arquitectura y estructura del código.
RNF-08	Privacidad	Los datos personales y registros de uso deberán ser visibles únicamente para roles autorizados, según permisos configurados.	Pruebas de autorización por rol.

Tabla 9. Requisitos no funcionales cuantificables

3.4 Restricciones de diseño

ID	Restricción de diseño
RD-01	El sistema será desarrollado como aplicación web responsiva para facilitar acceso desde equipos de escritorio y móviles.
RD-02	El sistema no gestionará cobros ni pagos de multas, porque ese proceso queda fuera del alcance definido.
RD-03	El sistema no digitalizará completamente libros físicos ni reemplazará repositorios académicos externos.
RD-04	Las funciones administrativas estarán restringidas por roles y permisos configurados por TI.
RD-05	El control de acceso dependerá de credencial digital, carnet universitario, código QR o dispositivo disponible.

RD-06	Los módulos de IA deberán operar como apoyo al usuario y no como sustituto de validaciones administrativas.
RD-07	El sistema deberá conservar registros de préstamos, reservas y accesos para auditoría interna.
RD-08	La interfaz debe mantener coherencia visual institucional y lenguaje claro para usuarios no técnicos.

Tabla 10. Restricciones de diseño

4. Modelado del sistema (UML)

4.1 Diagrama de casos de uso general

El diagrama general de casos de uso representa los actores externos y los servicios principales ofrecidos por el sistema dentro de su límite. Este modelo permite relacionar las funciones principales con los usuarios que las ejecutan o consumen.

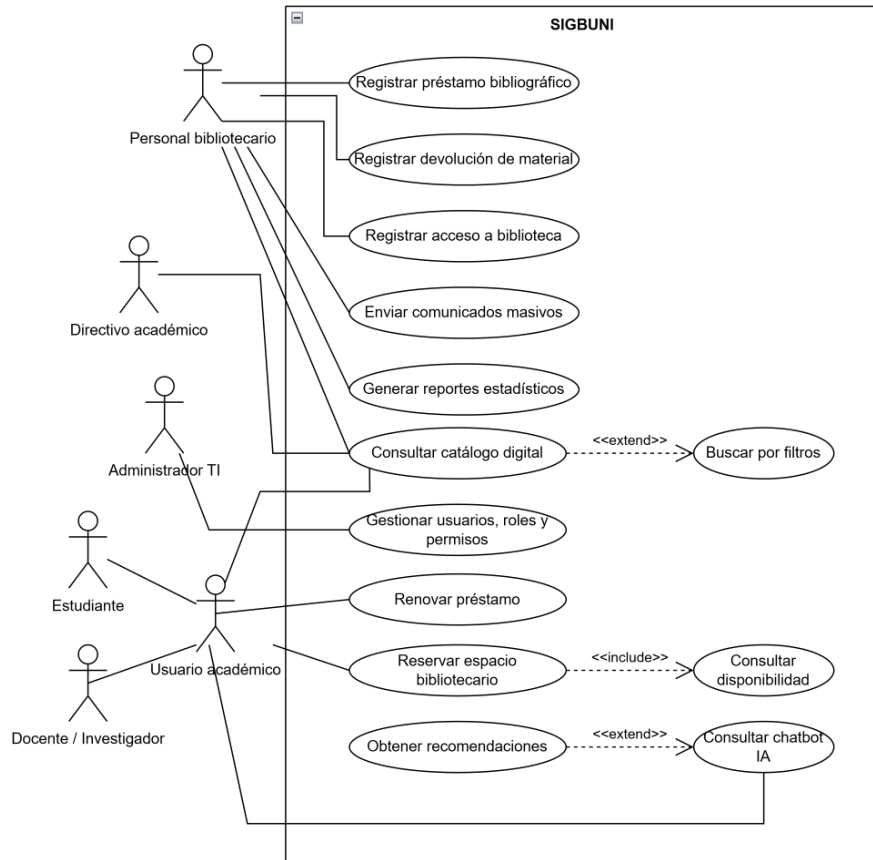


Figura 7. Diagrama general de casos de uso

4.2 Especificación textual de casos de uso

CU-01 | Consultar catálogo digital

Campo	Descripción
Actor principal	Estudiante / docente / bibliotecario
Objetivo	El usuario necesita identificar materiales disponibles para estudio o investigación.
Precondiciones	Usuario autenticado o acceso permitido al catálogo.
Flujo principal	El usuario ingresa un criterio de búsqueda; el sistema consulta el catálogo; el sistema presenta resultados; el usuario selecciona un material; el sistema muestra detalles y estado.
Flujo alternativo	Si no existen coincidencias, el sistema muestra mensaje y sugiere modificar filtros.
Poscondiciones	El usuario visualiza materiales y disponibilidad actualizada.
Requisitos relacionados	RF-06, RF-07, RF-08

CU-02 | Registrar préstamo bibliográfico

Campo	Descripción
-------	-------------

Actor principal	Personal administrativo de biblioteca
Objetivo	Formalizar la salida de un material bibliográfico a nombre de un usuario autorizado.
Precondiciones	Usuario registrado; material disponible; bibliotecario autenticado.
Flujo principal	El bibliotecario ingresa usuario; el sistema valida estado; el bibliotecario ingresa material; el sistema verifica disponibilidad; el sistema registra préstamo; el sistema actualiza inventario.
Flujo alternativo	Si el usuario está bloqueado o el material no está disponible, el sistema cancela el registro e informa motivo.
Poscondiciones	Préstamo registrado y material en estado prestado.
Requisitos relacionados	RF-01, RF-04, RF-05

CU-03 | Reservar espacio bibliotecario

Campo	Descripción
Actor principal	Estudiante / docente
Objetivo	Permitir que un usuario reserve cubículo, sala u otro espacio disponible.
Precondiciones	Usuario autenticado; espacio registrado en el sistema.
Flujo principal	El usuario selecciona fecha y horario; el sistema muestra disponibilidad; el usuario selecciona espacio; el sistema valida reglas; el sistema confirma reserva.
Flujo alternativo	Si no hay disponibilidad o se incumple una regla, el sistema muestra alternativas.
Poscondiciones	Reserva confirmada y visible en agenda.
Requisitos relacionados	RF-09, RF-10, RF-11

CU-04 | Registrar acceso a biblioteca

Campo	Descripción
Actor principal	Personal de seguridad / sistema
Objetivo	Registrar ingreso y salida de usuarios al edificio para control de aforo y trazabilidad.
Precondiciones	Usuario con credencial válida; dispositivo de acceso operativo.
Flujo principal	El usuario presenta credencial; el sistema valida identidad; el sistema registra entrada; al salir, el sistema registra salida y calcula permanencia.
Flujo alternativo	Si la credencial no es válida, el sistema rechaza el registro e informa al operador.
Poscondiciones	Acceso registrado para reportes de aforo y visita.
Requisitos relacionados	RF-12, RF-13, RF-18

CU-05 | Consultar chatbot IA

Campo	Descripción
Actor principal	Estudiante / docente
Objetivo	Orientar al usuario sobre servicios, disponibilidad, recomendaciones y procesos bibliotecarios.
Precondiciones	Usuario autenticado; módulo IA disponible.
Flujo principal	El usuario escribe pregunta; el sistema interpreta intención; el chatbot responde; si aplica, sugiere materiales o guía al módulo correspondiente.
Flujo alternativo	Si no comprende la pregunta, el sistema solicita reformular o muestra opciones de ayuda.
Poscondiciones	Usuario recibe orientación o recomendación inicial.
Requisitos relacionados	RF-14, RF-15, RF-16, RF-20

CU-06 | Generar reportes estadísticos

Campo	Descripción
Actor principal	Bibliotecario / directivo académico
Objetivo	Obtener información consolidada para gestión y toma de decisiones.
Precondiciones	Usuario con rol autorizado; existencia de registros históricos.
Flujo principal	El usuario selecciona tipo de reporte y rango de fechas; el sistema procesa datos; el sistema muestra indicadores; el usuario descarga o visualiza reporte.
Flujo alternativo	Si no hay datos suficientes, el sistema muestra reporte vacío con advertencia.
Poscondiciones	Reporte generado para análisis institucional.
Requisitos relacionados	RF-18

4.3 Diagrama de clases conceptual

El diagrama de clases conceptual identifica las entidades principales del dominio bibliotecario y sus relaciones. No representa todavía una base de datos física, sino una vista conceptual útil para comprender el vocabulario del sistema y la estructura de información requerida.

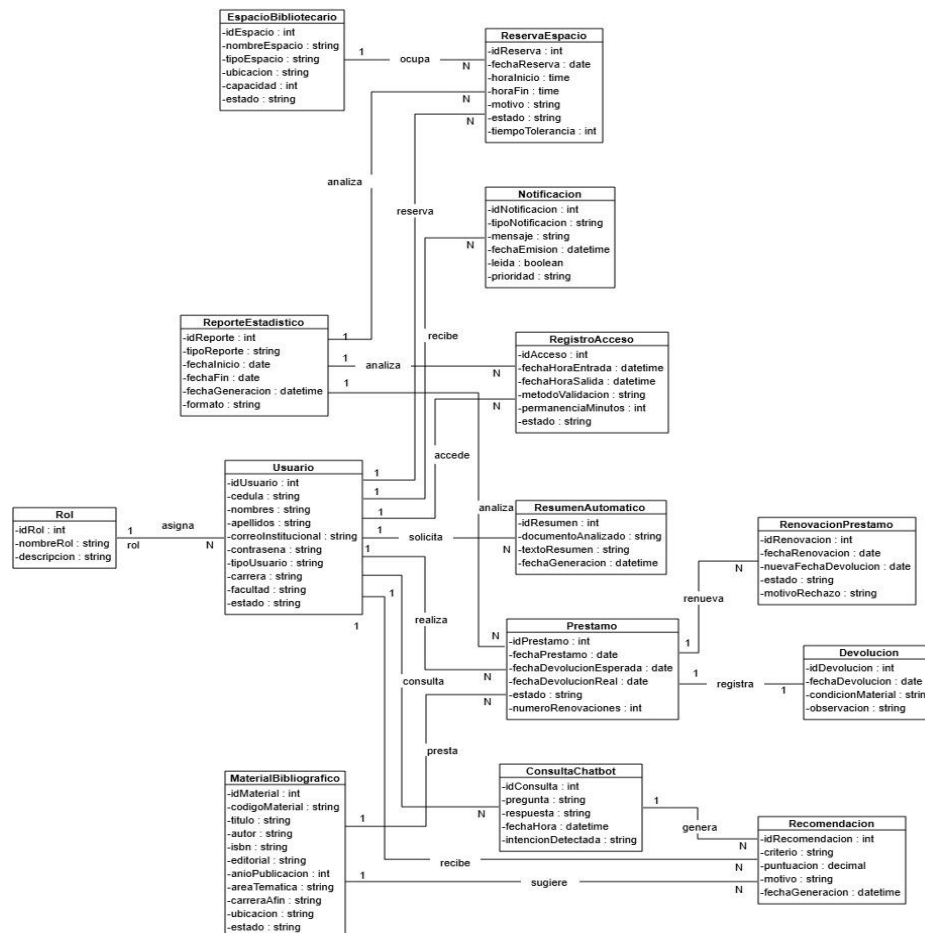


Figura 8. Diagrama de clases conceptual

Relaciones principales: un usuario posee un rol; un usuario puede tener múltiples préstamos, reservas, accesos, notificaciones y consultas al chatbot; un préstamo se asocia a un material bibliográfico; una reserva se asocia a un espacio bibliotecario; los reportes se generan a partir de registros de préstamos, reservas y accesos.

5. Priorización y trazabilidad

5.1 Clasificación de requisitos

ID	Tipo	Clasificación	Descripción resumida
RF-01	RF	Funcional	Registrar préstamo bibliográfico
RF-02	RF	Funcional	Registrar devolución de material
RF-03	RF	Funcional	Renovar préstamo digitalmente
RF-04	RF	Funcional	Enviar notificación de vencimiento
RF-05	RF	Funcional	Generar alerta por material vencido
RF-06	RF	Funcional	Consultar catálogo digital
RF-07	RF	Funcional	Buscar material por filtros
RF-08	RF	Funcional	Mostrar estado del material
RF-09	RF	Funcional	Reservar espacio bibliotecario
RF-10	RF	Funcional	Mostrar disponibilidad de espacios
RF-11	RF	Funcional	Liberar reserva por inasistencia
RF-12	RF	Funcional	Registrar ingreso a biblioteca
RF-13	RF	Funcional	Registrar salida de biblioteca
RF-14	RF	Funcional	Consultar chatbot de ayuda
RF-15	RF	Funcional	Recomendar materiales con IA
RF-16	RF	Funcional	Generar resumen automático
RF-17	RF	Funcional	Gestionar usuarios, roles y permisos
RF-18	RF	Funcional	Generar reportes estadísticos
RF-19	RF	Funcional	Enviar comunicados masivos
RF-20	RF	Funcional	Personalizar recomendaciones por historial
RNF-01	RNF	No funcional	El sistema deberá responder búsquedas del catálogo en máximo 2 segundos para el 95% de consultas realizadas en condiciones normales de red institucional.
RNF-02	RNF	No funcional	El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 99% durante el horario académico definido por la institución.
RNF-03	RNF	No funcional	El sistema deberá bloquear la sesión del usuario después de 15 minutos de inactividad.
RNF-04	RNF	No funcional	Un usuario nuevo deberá completar una reserva de espacio en máximo 3 minutos después de iniciar sesión, usando una guía básica de navegación.
RNF-05	RNF	No funcional	El sistema deberá funcionar correctamente en las versiones recientes de Chrome, Edge y Firefox, además de navegadores móviles Android.
RNF-06	RNF	No funcional	El sistema no deberá perder registros confirmados de préstamo, devolución, reserva o acceso ante fallos menores de conexión o recarga de página.
RNF-07	RNF	No funcional	El sistema deberá organizarse en módulos separados para catálogo,

			préstamos, reservas, accesos, IA, usuarios y reportes.
RNF-08	RNF	No funcional	Los datos personales y registros de uso deberán ser visibles únicamente para roles autorizados, según permisos configurados.
RD-01	Restricción	Diseño / alcance	El sistema será desarrollado como aplicación web responsiva para facilitar acceso desde equipos de escritorio y móviles.
RD-02	Restricción	Diseño / alcance	El sistema no gestionará cobros ni pagos de multas, porque ese proceso queda fuera del alcance definido.

Tabla 11. Clasificación de requisitos

La clasificación completa se replica en el Apéndice C para facilitar la revisión por parte del equipo y del docente.

5.2 Priorización MoSCoW justificada

Prioridad	Requisitos o elementos	Justificación
Must have	RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-12, RF-13, RF-17, RF-18	Son indispensables para que el sistema cumpla su propósito básico de gestión bibliotecaria, control operativo y administración.
Should have	RF-03, RF-11, RF-14, RF-15, RF-19	Aportan valor importante para experiencia del usuario y reducción de carga manual, pero pueden ajustarse si el tiempo del proyecto se reduce.
Could have	RF-16, RF-20	Mejoran el apoyo académico y personalización, pero pueden implementarse en una fase posterior sin afectar la operación mínima.
Won't have	Cobro de multas, integración con pagos, LMS, repositorios externos, digitalización total del acervo	Se excluyen por estar fuera del alcance aprobado y por requerir integraciones o procesos institucionales adicionales.

Tabla 12. Priorización MoSCoW justificada

5.3 Matriz de trazabilidad parcial

Evidencia	Hallazgo	Requisito derivado	Caso de uso
EV-01 Entrevista	Préstamo manual y lento	RF-01	CU-02
EV-01 Entrevista	Dificultad para registrar devoluciones oportunas	RF-02	CU-02
EV-01 Entrevista	Seguimiento reactivo de vencimientos	RF-04	CU-02
EV-01 Entrevista	No existen alertas automáticas para materiales vencidos	RF-05	CU-02
EV-02 Encuesta	Usuarios requieren catálogo digital actualizado	RF-06	CU-01
EV-02 Encuesta	Dificultad para encontrar materiales por criterios específicos	RF-07	CU-01
EV-02 Encuesta	Necesidad de visualizar estado actual del material	RF-08	CU-01
EV-03 Observación	Reserva informal de cubículos y salas	RF-09	CU-03
EV-03 Observación	Alta demanda de espacios en ciertos horarios	RF-10	CU-03
EV-03 Observación	Usuarios no siempre ocupan espacios reservados	RF-11	CU-03
EV-04 Entrevista	Control de ingreso manual	RF-12	CU-04
EV-04 Entrevista	Falta registro digital de salida	RF-13	CU-04

EV-05 Encuesta	Usuarios solicitan ayuda digital	RF-14	CU-05
EV-05 Encuesta	Necesidad de orientación académica personalizada	RF-15	CU-05
EV-06 Análisis de problemática	Documentos extensos dificultan identificar relevancia	RF-16	CU-05
EV-07 Entrevista	Personal necesita reportes de uso	RF-18	CU-06
EV-08 Encuesta	Usuarios prefieren alertas internas	RF-04	CU-02
EV-09 Observación	Personal requiere gestión de usuarios y roles	RF-17	CU-07
EV-10 Encuesta	Preferencia por préstamo digital o modalidad mixta	RF-03	CU-02
EV-11 Entrevista	Necesidad de comunicados masivos	RF-19	CU-07
EV-12 Análisis de problemática	Recomendaciones por historial y carrera	RF-20	CU-05
EV-13 Acta de encuesta	Acceso a recursos desde casa es importante	RF-06	CU-01
EV-14 Acta de entrevista	Control de aforo por horarios críticos	RF-18	CU-06
EV-15 Evidencia fotográfica	Trabajo de campo realizado en entorno bibliotecario	RF-01 / RF-09	CU-02 / CU-03

Tabla 13. Matriz de trazabilidad parcial evidencia-requisito-caso de uso

6. Conclusiones

En esta segunda entrega se consolidó la información obtenida en la fase inicial de elicitación y se transformaron los requisitos crudos en una especificación formal de requisitos de software. El sistema quedó delimitado como una aplicación web responsiva orientada a gestionar servicios bibliotecarios universitarios, incorporando componentes de IA como chatbot, recomendaciones y resúmenes automáticos.

Se definieron requisitos funcionales con plantilla de ocho atributos, requisitos no funcionales cuantificables basados en ISO/IEC 25010, restricciones de diseño, interfaces externas, mockups iniciales, casos de uso, modelo conceptual de clases, priorización MoSCoW y matriz de trazabilidad parcial. Esta estructura permite demostrar correspondencia entre las evidencias de campo, los hallazgos y las funcionalidades propuestas.

Como trabajo pendiente para la siguiente entrega, se recomienda validar formalmente la especificación con stakeholders reales, completar los consentimientos firmados, ampliar las evidencias multimedia hasta cumplir los mínimos exigidos, actualizar el enlace GitHub en portada, sustituir los marcadores pendientes por enlaces reales y refinar los mockups hasta convertirlos en prototipos navegables.

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, “Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering,” ISO/IEC/IEEE 29148:2018, 2018.
- [2] ISO/IEC, “Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models,” ISO/IEC 25010, 2011.
- [3] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.
- [4] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques. Berlin, Germany: Springer, 2010.
- [5] Equipo del proyecto, “Entrega 1A — Planificación y Elicitación de Requisitos: Sistema de Gestión Bibliotecaria con Inteligencia Artificial,” Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026.

Apéndice A — Plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos

Este apéndice conserva y amplía el plan de trabajo de Ingeniería de Requisitos. Su finalidad es evidenciar organización, roles, cronograma, técnicas de elicitación y gestión del repositorio.

A.1 Cronograma de actividades

Semana / fase	Actividad	Producto esperado
Fase 1	Definición del sistema objetivo, contexto, justificación y alcance.	Descripción del sistema y alcance preliminar.
Fase 2	Identificación de stakeholders y selección de técnicas de elicitación.	Mapa de stakeholders y plan de trabajo.
Fase 3	Aplicación de entrevistas, encuesta y observación.	Actas, cuestionario, resultados y evidencias.
Fase 4	Listado de requisitos crudos y hallazgos.	Requisitos crudos categorizados.
Fase 5	Refinamiento de requisitos y redacción de ERS/SRS.	Requisitos funcionales, no funcionales y restricciones.
Fase 6	Modelado UML y trazabilidad.	Casos de uso, clases, MoSCoW y matriz de trazabilidad.
Fase 7	Revisión final, GitHub y preparación de entrega.	Documento unificado, anexos y registro de commits.

A.2 Roles del equipo

Rol	Responsable sugerido	Responsabilidades
Analista de requisitos	Andrade Pacheco Jose Argenis	Revisar alcance, requisitos funcionales, entrevistas y reglas de negocio.
Modelador UML	Cedeño Coronado Wilson Lizandro	Elaborar diagrama de contexto, casos de uso y clases conceptuales.
Documentador SRS	Chavarria Cuenca Tahiny Mel	Unificar documento, aplicar formato, numeración, glosario y referencias.
Gestor de evidencias	[Completar]	Organizar fotos, audio, video, consentimientos, actas y enlaces GitHub.

A.3 Técnicas de elicitación seleccionadas

Técnica	Justificación	Evidencia esperada
Entrevista	Permite conocer procesos reales, problemas operativos y expectativas del personal o usuarios clave.	Guía de entrevista y actas firmadas.
Encuesta	Permite recopilar percepciones de varios usuarios de forma estructurada y cuantificable.	Cuestionario, resultados exportados y gráficos.
Observación	Permite identificar problemas del proceso real que no siempre aparecen en respuestas declaradas.	Registro de observación, fotos y notas de campo.
Análisis documental	Permite alinear el documento con rúbrica, estándares y entregas previas.	Lista de requisitos, referencias y trazabilidad.

Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias

Importante: este apéndice contiene la estructura requerida para cumplir la rúbrica. Los elementos marcados como pendiente deben ser reemplazados por evidencias reales antes de la entrega final, ya que no es correcto inventar actas, firmas, audios, videos o consentimientos.

B.1 Registro / catálogo de evidencias

ID-EV	Tipo	Descripción	Requisitos derivados	Consentimiento
EV-01	Entrevista	Acta de entrevista ENT-001 sobre procesos actuales de biblioteca.	RF-01 a RF-05, RF-12, RF-13	Pendiente firma o validación.
EV-02	Encuesta	Encuesta ENC-001 a usuarios generales sobre uso de biblioteca.	RF-06 a RF-10, RF-14, RF-15	Formulario debe incluir aviso de uso académico.
EV-03	Observación	Registro de observación del proceso de préstamo, reserva y acceso.	RF-01, RF-09, RF-12	Pendiente.
EV-04	Fotografía	Evidencias fotográficas incluidas en la Entrega 1A.	RF-01, RF-09	Verificar autorización de uso.
EV-05	Audio	Audio de entrevista o validación con stakeholder.	RF según conversación	Pendiente.
EV-06	Video	Video breve del trabajo de campo o validación del proceso.	RF según observación	Pendiente.

B.2 Guía de entrevista

No.	Pregunta
1	¿Cómo describen el proceso actual para que un libro pase de la estantería a las manos de un estudiante?
2	¿Qué situaciones suelen complicar el seguimiento de los libros que salen de la biblioteca?
3	¿De qué manera se enteran actualmente si un material no fue devuelto a tiempo y qué acciones se toman?
4	¿Qué información consideran crítica conocer sobre el estado de la colección en tiempo real?
5	¿Cómo deciden los estudiantes qué áreas de la biblioteca utilizar para sus actividades diarias?
6	¿Qué conflictos surgen cuando hay alta demanda de cubículos o salas de estudio?
7	¿Qué criterios definen quién puede usar un espacio específico y por cuánto tiempo?
8	¿Cómo se verifica actualmente que una sala está siendo utilizada por quienes la solicitaron?
9	¿Cómo es el protocolo actual para ingresar al edificio y qué retos presenta?
10	¿Qué tipo de datos necesitan registrar sobre las personas que visitan la biblioteca?
11	¿En qué momentos del día o del semestre el control de entrada se complica más?
12	¿Qué consultas son más frecuentes en el mostrador de ayuda?
13	¿Cómo ayudan a un usuario que no sabe exactamente qué libro necesita?
14	¿Qué dificultades enfrentan los estudiantes al revisar documentos extensos?

15	¿De qué manera se personaliza hoy la atención para estudiantes de diferentes carreras?
----	--

B.3 Actas de entrevista firmadas

Insertar aquí mínimo dos actas firmadas. La Entrega 1A contiene el modelo ENT-001 y hallazgos; para esta entrega deben anexarse dos actas firmadas o validadas por los participantes, respetando confidencialidad y consentimiento.

Acta	Participante / rol	Fecha	Estado
ENT-001	Usuario o personal de biblioteca	2026	Pendiente de firma / completar
ENT-002	Usuario o personal de biblioteca	2026	Pendiente de firma / completar

B.4 Cuestionario y resultados exportados

La encuesta debe incluir mínimo tres respondientes. Se recomienda anexar captura o enlace al formulario y exportación de resultados en CSV/XLSX/PDF. La Entrega 1A ya plantea una estructura de 21 ítems; en esta entrega deben adjuntarse los resultados reales exportados.

Dimensión	Ítems relacionados	Uso en requisitos
Perfil del usuario	1-3	Segmentar estudiantes, docentes y personal.
Hábitos de uso	4-7, 12	Definir frecuencia, horarios y motivos de uso.
Problemática	8-11, 17	Sustentar catálogo, préstamos, reservas y acceso digital.
Digitalización	14-18	Sustentar préstamo digital, notificaciones y acceso remoto.
Expectativas	19-21	Identificar mejoras solicitadas y validar componentes IA.

B.5 Registro de observación

Fecha	Lugar	Actividad observada	Hallazgo	Requisito asociado
2026	Biblioteca universitaria	Proceso de préstamo	Registro manual y demoras.	RF-01, RF-02
2026	Biblioteca universitaria	Uso de espacios	Reserva informal y conflictos por disponibilidad.	RF-09, RF-10
2026	Ingreso a biblioteca	Control de acceso	Registro manual y poca trazabilidad de entrada/salida.	RF-12, RF-13

B.6 Formato de consentimiento informado

Modelo sugerido: “Autorizo el uso académico de la información proporcionada mediante entrevista, encuesta, audio, video o fotografía, exclusivamente para el proyecto de Ingeniería de Requisitos SIGBUNI. Declaro que se me explicó el propósito del levantamiento de información y que mis datos personales serán tratados con confidencialidad”.

Nombre / rol	Tipo de evidencia autorizada	Firma	Fecha
[Completar]	Entrevista / fotografía	[Firma]	22/05/2026
[Completar]	Encuesta / fotografía	[Firma]	22/05/2026

B.7 Índice multimedia con enlaces

ID	Tipo	Archivo o enlace	Estado
FOTO-01	Foto	Disponible en Entrega 1A / anexos	Disponible

FOTO-02	Foto	Disponible en Entrega 1A / anexos	Disponible
---------	------	-----------------------------------	------------



Figura 9. Evidencia fotográfica disponible de la Entrega 1A

Apéndice C — Clasificación y priorización MoSCoW (detalle)

ID	Requisito / elemento	Tipo	MoSCoW	Razón
RF-01	Registrar préstamo bibliográfico	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-02	Registrar devolución de material	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-03	Renovar préstamo digitalmente	RF	Should	Aporta valor importante y reduce carga operativa.
RF-04	Enviar notificación de vencimiento	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-05	Generar alerta por material vencido	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-06	Consultar catálogo digital	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-07	Buscar material por filtros	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-08	Mostrar estado del material	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-09	Reservar espacio bibliotecario	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-10	Mostrar disponibilidad de espacios	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-11	Liberar reserva por inasistencia	RF	Should	Aporta valor importante y reduce carga operativa.
RF-12	Registrar ingreso a biblioteca	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-13	Registrar salida de biblioteca	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-14	Consultar chatbot de ayuda	RF	Should	Aporta valor importante y reduce carga operativa.
RF-15	Recomendar materiales con IA	RF	Should	Aporta valor importante y reduce carga operativa.
RF-16	Generar resumen automático	RF	Could	Función útil que puede pasar a una etapa posterior.
RF-17	Gestionar usuarios, roles y permisos	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-18	Generar reportes estadísticos	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-19	Enviar comunicados masivos	RF	Should	Aporta valor importante y reduce carga operativa.
RF-20	Personalizar recomendaciones por historial	RF	Could	Función útil que puede pasar a una etapa posterior.
RNF-01	Eficiencia de desempeño	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-02	Disponibilidad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-03	Seguridad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-04	Usabilidad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-05	Compatibilidad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.

RNF-06	Fiabilidad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-07	Mantenibilidad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-08	Privacidad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RD-01	El sistema será desarrollado como aplicación web responsiva para ...	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-02	El sistema no gestionará cobros ni pagos de multas, porque ese pr...	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-03	El sistema no digitalizará completamente libros físicos ni reempl...	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-04	Las funciones administrativas estarán restringidas por roles y pe...	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-05	El control de acceso dependerá de credencial digital, carnet univ...	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-06	Los módulos de IA deberán operar como apoyo al usuario y no como ...	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-07	El sistema deberá conservar registros de préstamos, reservas y ac...	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-08	La interfaz debe mantener coherencia visual institucional y lengu...	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.

Apéndice D — Matriz de trazabilidad parcial completa

La matriz mantiene relación entre evidencia, hallazgo, requisito y caso de uso. Antes de entregar, los ID de evidencia deben coincidir con archivos reales almacenados en GitHub.

Evidencia	Hallazgo	Requisito derivado	Caso de uso
EV-01 Entrevista	Préstamo manual y lento	RF-01	CU-02
EV-01 Entrevista	Dificultad para registrar devoluciones oportunas	RF-02	CU-02
EV-01 Entrevista	Seguimiento reactivo de vencimientos	RF-04	CU-02
EV-01 Entrevista	No existen alertas automáticas para materiales vencidos	RF-05	CU-02
EV-02 Encuesta	Usuarios requieren catálogo digital actualizado	RF-06	CU-01
EV-02 Encuesta	Dificultad para encontrar materiales por criterios específicos	RF-07	CU-01
EV-02 Encuesta	Necesidad de visualizar estado actual del material	RF-08	CU-01
EV-03 Observación	Reserva informal de cubículos y salas	RF-09	CU-03
EV-03 Observación	Alta demanda de espacios en ciertos horarios	RF-10	CU-03
EV-03 Observación	Usuarios no siempre ocupan espacios reservados	RF-11	CU-03
EV-04 Entrevista	Control de ingreso manual	RF-12	CU-04
EV-04 Entrevista	Falta registro digital de salida	RF-13	CU-04
EV-05 Encuesta	Usuarios solicitan ayuda digital	RF-14	CU-05
EV-05 Encuesta	Necesidad de orientación académica personalizada	RF-15	CU-05
EV-06 Análisis de problemática	Documentos extensos dificultan identificar relevancia	RF-16	CU-05
EV-07 Entrevista	Personal necesita reportes de uso	RF-18	CU-06
EV-08 Encuesta	Usuarios prefieren alertas internas	RF-04	CU-02
EV-09 Observación	Personal requiere gestión de usuarios y roles	RF-17	CU-07
EV-10 Encuesta	Preferencia por préstamo digital o modalidad mixta	RF-03	CU-02
EV-11 Entrevista	Necesidad de comunicados masivos	RF-19	CU-07
EV-12 Análisis de problemática	Recomendaciones por historial y carrera	RF-20	CU-05
EV-13 Acta de encuesta	Acceso a recursos desde casa es importante	RF-06	CU-01
EV-14 Acta de entrevista	Control de aforo por horarios críticos	RF-18	CU-06
EV-15 Evidencia fotográfica	Trabajo de campo realizado en entorno bibliotecario	RF-01 / RF-09	CU-02 / CU-03

Apéndice E — Repositorio GitHub

<https://github.com/TahinyMel/PFC---SIGBUNI---Sistema-de-Gestion-bibliotecaria-con-inteligencia-artificial/tree/main/AVANCE%202-1B-EQUIPO%20ACC/SIGBUNI-SRS>

Estructura del GitHub:

- /documento
 - ERS_SRS_Entrega2_1B.docx
 - ERS_SRS_Entrega2_1B.pdf
- /evidencias
 - /entrevistas
- /diagramas
- /mockups
- README.md